

Equivalência entre Diferentes Noções de Indução e a Boa Ordenação

Arthur da Silva Pereira Bispo – 232000490

João Carlos Gonçalves de Oliveira Filho – 232009511

João Pedro Pirolo Oliveira – 242027371

Departamento de Ciência da Computação (CIC)

Universidade de Brasília (UnB)

Docente: Flávio L. C. de Moura

15 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Fundamentos	3
2.1	Princípio da Indução Matemática (PIM)	3
2.2	Princípio da Indução Forte (PIF)	3
2.3	Princípio da Boa Ordenação (PBO)	4
3	Desenvolvimento do Projeto e Estrutura do Código	4
4	Estratégias de Prova	4
4.1	Formalização e Rascunho	4
4.2	Teorema <code>PIM_equiv_PIF</code> : Equivalência entre PIM e PIF	4
4.2.1	Direção Direta: $PIM \implies PIF$	5
4.2.2	Direção Inversa: $PIF \implies PIM$	6
4.3	Teorema <code>PBO_equiv_PIM</code> : Equivalência entre PBO e PIM	6
4.3.1	Direção Direta: $PBO \implies PIF$	6
4.3.2	Direção Inversa: $PIF \implies PBO$	7
4.4	Teorema <code>PBO_equiv_PIF</code> : Equivalência direta entre PBO e PIF	7
5	Conclusão	7

1 Introdução

O objetivo central deste projeto é empregar a Lógica de Primeira Ordem e sistemas de Dedução Natural para analisar e demonstrar a equivalência lógica entre três formulações clássicas da estrutura dos números naturais: o Princípio da Indução Matemática (PIM), o Princípio da Indução Forte (PIF) e o Princípio da Boa Ordenação (PBO).

Embora frequentemente apresentados de forma isolada ou intuitiva em disciplinas de Matemática ao longo do curso, como Álgebra 1 e Fundamentos Teóricos da Computação, a equivalência entre essas três definições revela propriedades profundas sobre a fundamentação dos sistemas numéricos e a completude indutiva. Utilizando o assistente de provas Rocq, codificamos cada princípio como uma definição de ordem superior e construímos provas estruturadas para os teoremas de bi-implicação (PIM_equiv_PIF, PBO_equiv_PIM e PBO_equiv_PIF).

2 Fundamentos

2.1 Princípio da Indução Matemática (PIM)

O Princípio da Indução Matemática (PIM), tradicionalmente conhecido como indução fraca ou simples, estabelece que para provar que uma propriedade $P(n)$ é válida para todo $n \in \mathbb{N}$, basta verificar duas condições:

1. **Passo Base:** A propriedade é válida para o elemento inicial, $P(0)$.
2. **Passo Indutivo:** Sob a hipótese de que a propriedade vale para um natural arbitrário k (chamada de Hipótese Indutiva), demonstra-se que ela se preserva para o seu sucessor direto, significando que $P(k) \implies P(S(k))$.

O PIM funciona como o efeito dominó: o colapso do primeiro dominó garante a propagação contínua passo a passo. Formalmente, o PIM pode ser modelado da seguinte forma:

$$\forall P : \mathbb{N} \rightarrow \text{Prop}, P(0) \rightarrow (\forall k, P(k) \rightarrow P(S(k))) \rightarrow \forall n, P(n) \quad (1)$$

2.2 Princípio da Indução Forte (PIF)

O Princípio da Indução Forte (PIF) estende o poder do passo indutivo ao flexibilizar a premissa base. Em vez de depender exclusivamente do antecessor imediato k , o PIF assume que a propriedade Q é válida para **todos** os números naturais estritamente menores do que k .

Se, com base nessa premissa, formos capazes de deduzir que $Q(k)$ é válido, então conclui-se que $Q(n)$ vale para todo o domínio. Formalmente:

$$\forall Q : \mathbb{N} \rightarrow \text{Prop}, (\forall k, (\forall m, m < k \rightarrow Q(m)) \rightarrow Q(k)) \rightarrow \forall n, Q(n) \quad (2)$$

Diferente do PIM, o PIF dispensa formalmente a separação explícita de um caso base, dado que para $k = 0$, a premissa $\forall m, m < 0 \rightarrow Q(m)$ é trivialmente verdadeira (visto que não existem naturais menores que zero), forçando a demonstração de $Q(0)$ diretamente.

2.3 Princípio da Boa Ordenação (PBO)

O Princípio da Boa Ordenação afirma que qualquer subconjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento. Em termos de predicados lógicos, se existe pelo menos um natural n tal que $P(n)$ é verdadeiro, então existe um elemento m que satisfaz $P(m)$ e nenhum outro natural estritamente menor que m satisfaz a propriedade P .

Formalmente, expressamos o PBO como:

$$\forall P : \mathbb{N} \rightarrow \text{Prop}, (\exists n, P(n)) \rightarrow \exists m, (P(m) \wedge \forall x, x < m \rightarrow \neg P(x)) \quad (3)$$

Este princípio é equivalente aos axiomas indutivos, mas sua formalização direta demanda regras de lógica clássica.

3 Desenvolvimento do Projeto e Estrutura do Código

O código foi implementado no arquivo `ind_equiv.v` utilizando as bibliotecas padrão `Arith` (aritmética sobre naturais) e `Classical` (lógica clássica, incluindo eliminação da dupla negação). A seguir, detalhamos as definições formais estabelecidas:

```
1 Definition PIM :=
2   forall P: nat -> Prop,
3     (P 0) ->
4     (forall k, P k -> P (S k)) ->
5     forall n, P n.
6
7 Definition PIF :=
8   forall Q: nat -> Prop,
9     (forall k, (forall m, m < k -> Q m) -> Q k) ->
10    forall n, Q n.
11
12 Definition PBO := forall P : nat -> Prop,
13   (exists n : nat, P n) ->
14   exists m : nat, P m /\ forall x : nat, x < m -> ~ P x.
```

Listing 1: Definições formais de PIM, PIF e PBO em Rocq

4 Estratégias de Prova

4.1 Formalização e Rascunho

Antes do desenvolvimento diretamente no assistente de provas Rocq, houve uma etapa de modelagem e rascunho das provas. Essa abordagem foi fundamental para compreender e mapear a estrutura matemática dos sequentes antes de traduzi-las para código.

A Figura 1 ilustra parte desse processo, evidenciando a árvore de derivação construída para demonstrar que o Princípio da Indução Forte é forte o suficiente para derivar o Princípio da Indução Matemática ($PIF \vdash PIM$).

4.2 Teorema `PIM_equiv_PIF`: Equivalência entre PIM e PIF

A demonstração deste teorema exige a quebra da equivalência em duas direções disjuntas:

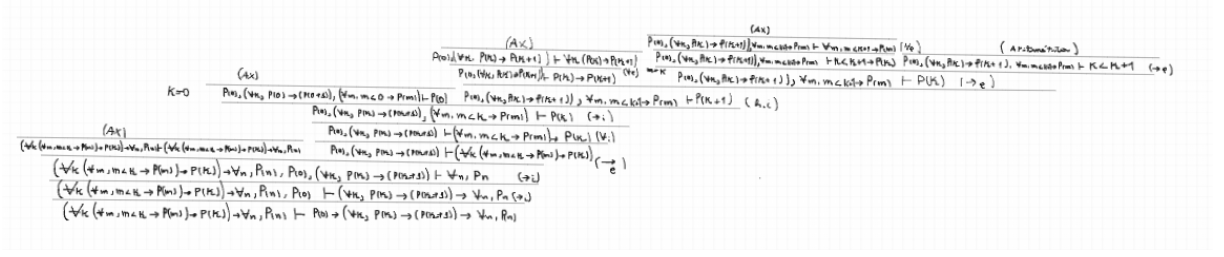


Figura 1: Derivação em Dedução Natural realizada como rascunho para mapear a lógica de $PIF \vdash PIM$.

4.2.1 Direção Direta: $PIM \implies PIF$

Ao assumirmos o PIM como hipótese para provar o PIF sob um predicado qualquer P , nos deparamo-nos com uma diferença de premissas: a hipótese indutiva do PIM nos dá apenas o passo imediatamente anterior ($P(k)$), enquanto o PIF exige o histórico de todos os elementos anteriores ($\forall m < k, P(m)$).

Para resolver isso, a estratégia principal consiste em usar um **predicado auxiliar**:

$$R(n) \equiv \forall m, m < n \rightarrow P(m) \quad (4)$$

Aplicamos o PIM diretamente sobre $R(n)$:

- **Caso Base $R(0)$:** Devemos provar que $\forall m, m < 0 \rightarrow P(m)$. Como não existem naturais menores que zero, isso é trivial.
- **Passo Indutivo $R(k) \implies R(S(k))$:** Assumimos que P vale para todo elemento menor que k . Queremos provar que vale para todo elemento menor que $S(k)$. Seja um m tal que $m < S(k)$. Pela aritmética básica, isso implica que $m < k$ ou $m = k$. Se $m < k$, aplicamos direto a hipótese indutiva $R(k)$. Se $m = k$, a própria hipótese do PIF garante que, se a propriedade vale para todos os menores que k (que é exatamente $R(k)$), ela também vale para k . Assim, cobrimos os dois casos.

Após provar $\forall n, R(n)$, o código instancia a hipótese com $S(n)$ e extrai de forma exata a meta $P(n)$ utilizando a relação $n < S(n)$ fornecida pela tática sucessora, completando o PIF.

4.2.2 Direção Inversa: $PIF \implies PIM$

Esta direção é bem mais direta. Assumindo a validade do PIF, queremos deduzir o funcionamento do PIM para um predicado P , dado o caso base $P(0)$ e o passo indutivo $\forall k, P(k) \rightarrow P(S(k))$.

Aplicamos o PIF sobre o próprio P . O passo indutivo do PIF nos dá como hipótese que $\forall m < k, P(m)$ e pede a prova de $P(k)$. Fazemos uma análise de casos sobre k :

- Se $k = 0$, o objetivo é provar $P(0)$, que já é o caso base fornecido pelo PIM.
- Se $k = S(n)$, a hipótese do PIF garante que P vale para todos os menores que $S(n)$, logo vale em particular para n (pois $n < S(n)$). Sabendo que $P(n)$ é verdadeiro, usamos o passo sucessor do PIM para chegar a $P(S(n))$.

4.3 Teorema PBO_{equiv_PIM} : Equivalência entre PBO e PIM

Para demonstrar esta equivalência, optamos por aplicar a tática `rewrite PIM_equiv_PIF` (que parecia ser mais simples em comparação com a outra forma). Como já provamos que o PIM e o PIF são equivalentes, o Rocq nos permite reescrever o objetivo principal:

$$PBO \iff PIM \xrightarrow{\text{reescrita}} PBO \iff PIF \quad (5)$$

Dessa forma, a prova se reduz a demonstrar a equivalência direta entre o Princípio da Boa Ordenação e a Indução Forte ($PBO \iff PIF$).

4.3.1 Direção Direta: $PBO \implies PIF$

Assumindo a validade do PBO, queremos provar o PIF para um predicado P qualquer sob a hipótese indutiva forte:

$$\text{hind} : \forall k, (\forall m, m < k \rightarrow P(m)) \rightarrow P(k) \quad (6)$$

Usamos uma prova por contradição clássica através da regra de eliminação da dupla negação (NNPP), assumindo por absurdo que a propriedade não vale para todos os elementos, ou seja, $\neg(\forall n, P(n))$.

Pelas regras clássicas, a negação da universalidade implica a existência de um contraexemplo ($\exists n, \neg P(n)$). Aplicamos então o PBO diretamente sobre o predicado negado ($\neg P$). O PBO nos devolve um elemento mínimo m que falha, tal que:

$$\neg P(m) \quad \wedge \quad \forall x, x < m \rightarrow \neg \neg P(x) \quad (7)$$

Pela eliminação da dupla negação nos elementos menores, simplificamos a hipótese de minimalidade para $\forall x, x < m \rightarrow P(x)$. Isso significa que P é verdadeiro para todos os naturais estritamente menores que m .

Neste ponto, aplicamos a hipótese indutiva forte (`hind`) instanciada em m . Como sabemos que todos os elementos menores que m satisfazem P , a hipótese garante que $P(m)$ também deve ser verdadeiro. Isso gera uma contradição direta com o fato de m ser o contraexemplo ($\neg P(m)$), finalizando a demonstração sem a necessidade de dividir a análise nos casos 0 ou $S(k)$.

4.3.2 Direção Inversa: $PIF \implies PBO$

Para provar que a Indução Forte implica o Princípio da Boa Ordenação, assumimos o PIF e que existe algum elemento que satisfaz P ($\exists n, P(n)$). Queremos mostrar que existe um elemento mínimo.

Iniciamos com uma prova por contradição, assumindo que não existe um mínimo. A partir dessa premissa, construímos um lema auxiliar mostrando que se um elemento satisfaz P , isso gera um absurdo.

Utilizando o PIF (indução forte), provamos por indução sobre o predicado negado que nenhum número natural satisfaz a propriedade, ou seja, $\forall n, \neg P(n)$. No passo indutivo, assumimos que nenhum elemento menor que k satisfaz P ($\forall m < k, \neg P(m)$). Se $P(k)$ fosse verdadeiro, como nenhum menor que ele o satisfaz, o próprio k seria o elemento mínimo (o que contradiz nossa hipótese por absurdo). Portanto, $P(k)$ deve ser falso.

Ao concluirmos por indução que $\forall n, \neg P(n)$, entramos em contradição direta com a hipótese inicial de que o conjunto era não vazio ($\exists n, P(n)$), fechando a prova.

4.4 Teorema PBO_equiv_PIF: Equivalência direta entre PBO e PIF

Após completar as bi-implicações entre os princípios nos teoremas anteriores, a demonstração da equivalência entre o Princípio da Boa Ordenação e a Indução Forte torna-se puramente estrutural e direta. Utiliza-se a propriedade de **transitividade** sobre o PIM, conectando os caminhos de forma imediata.

```
1 Theorem PBO_equiv_PIF: PBO <-> PIF.
2 Proof.
3   transitivity PIM.
4   + exact PBO_equiv_PIM.
5   + exact PIM_equiv_PIF.
6 Qed.
```

5 Conclusão

A formalização das equivalências indutivas ajuda bastante a entender como funcionam os sistemas lógicos. O desenvolvimento das provas deixou claro que, enquanto a transição entre PIM e PIF pode ser feita na lógica intuicionista pura (reestruturando os predicados com limites aritméticos), o envolvimento do Princípio da Boa Ordenação muda o cenário, exigindo o uso de princípios clássicos como a eliminação da dupla negação.